第 18 章　平行四边形

家 教 讲 义

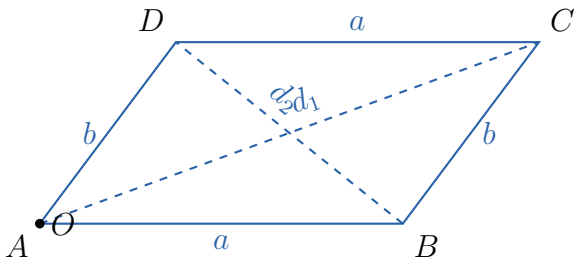
适用：人教版　八年级下册　|　课时：6 课时

一、知识点讲解

18.1　平行四边形的性质

平行四边形的定义

平行四边形：两组对边分别平行的四边形叫做平行四边形。记作 $\square ABCD$。



平行四边形的性质

1. **对边平行且相等**：$AB \parallel CD$，$BC \parallel AD$；$AB = CD$，$BC = AD$。
2. **对角相等**：$\angle A = \angle C$，$\angle B = \angle D$。
3. **邻角互补**：$\angle A + \angle B = 180°$（相邻两角之和为 $180°$）。
4. **对角线互相平分**：$OA = OC$，$OB = OD$。

易错提醒

1. ” 对边相等” 和” 对角相等” 中的” 对” 字不能丢。平行四边形的邻边不一定相等，邻角也不一定相等。
2. 平行四边形的对角线**不一定相等**（只有矩形对角线相等）。
3. 平行四边形的对角线**不一定垂直**（只有菱形对角线垂直）。

18.2 平行四边形的判定

平行四边形的判定方法（5 种）

要证明一个四边形是平行四边形，可以用以下任一方法：

方法 1： **两组对边分别平行**（定义法）。
即 $AB \parallel CD$ 且 $AD \parallel BC$。

方法 2： **两组对边分别相等。**
即 $AB = CD$ 且 $AD = BC$。

方法 3： **一组对边平行且相等。**
即 $AB \parallel CD$ 且 $AB = CD$。

方法 4： **两组对角分别相等。**
即 $\angle A = \angle C$ 且 $\angle B = \angle D$。

方法 5： **对角线互相平分。**
即 $OA = OC$ 且 $OB = OD$。

判定口诀

判定平行四边形的方法可以简记为：

两平、两等、一平一等、两对角相等、对角线平分

其中” 一平一等” 指” 一组对边平行且相等”，这是最常用的方法之一。

易错提醒

1. ” 一组对边平行，另一组对边相等” 不能判定平行四边形！（反例：等腰梯形）
2. ” 对角线相等” 不能判定平行四边形！（反例：等腰梯形）
3. ” 对角线互相垂直” 不能判定平行四边形！（反例：筝形）

18.3 矩形

矩形的定义和性质

矩形：有一个角是直角的平行四边形叫做矩形。
矩形除具有平行四边形的所有性质外，还有以下特殊性质：

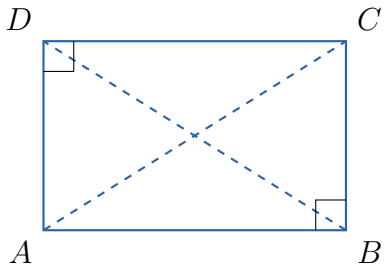
1. 四个角都是直角。
2. **对角线相等**：$AC = BD$。
3. 对角线互相平分（来自平行四边形性质）。

矩形的判定

方法 1： 有一个角是直角的平行四边形。

方法 2： 对角线相等的平行四边形。

方法 3： 三个角是直角的四边形（或四个角都是直角的四边形）。



18.4 菱形

菱形的定义和性质

菱形：有一组邻边相等的平行四边形叫做菱形。
菱形除具有平行四边形的所有性质外，还有以下特殊性质：

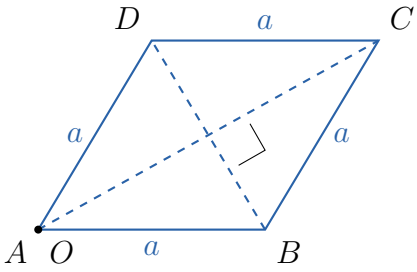
1. **四条边都相等**。
2. **对角线互相垂直**：$AC \perp BD$。
3. 对角线互相平分（来自平行四边形性质）。
4. 对角线平分每组对角（每条对角线平分两个对角）。

菱形的判定

方法 1： 有一组邻边相等的平行四边形。

方法 2： 对角线互相垂直的平行四边形。

方法 3： 四条边都相等的四边形。



18.5 正方形

正方形的定义和性质

正方形：既是矩形又是菱形的四边形叫做正方形。
正方形兼具矩形和菱形的所有性质：

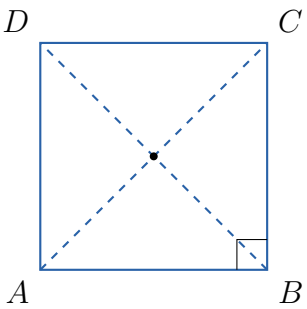
1. **四条边都相等。**
2. **四个角都是直角。**
3. **对角线相等、互相垂直、互相平分。**
4. 对角线平分每组对角。

正方形的判定

方法 1： 有一个角是直角的菱形。

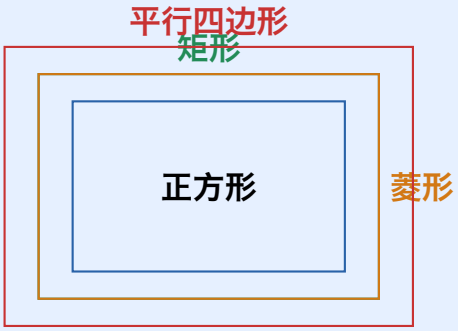
方法 2： 有一组邻边相等的矩形。

方法 3： 对角线相等且互相垂直的四边形（不必先证平行四边形）。



18.6 四种四边形的关系

四边形的包含关系



关系总结:

- 正方形 $\subset$ 矩形 $\subset$ 平行四边形
- 正方形 $\subset$ 菱形 $\subset$ 平行四边形
- 矩形与菱形的交集 $=$ 正方形

18.7 三角形中位线定理

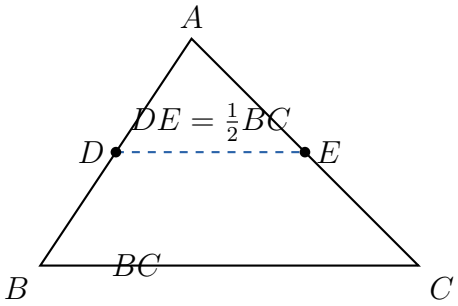
三角形中位线定理

连接三角形两边中点的线段叫做三角形的**中位线**。

定理：三角形的中位线**平行于第三边**，且等于第三边的**一半**。

即：在 $\triangle ABC$ 中，D、E 分别是 AB、AC 的中点，则

$$DE \parallel BC, \quad DE = \frac{1}{2}BC$$



中位线定理的应用

1. 中位线定理常用于证明线段之间的倍分关系和平行关系。
2. 证明中位线定理的方法：连接 DE 后延长到 F，使 $EF = DE$，利用对角线互相平分构造平行四边形。
3. 三角形有三条中位线，它们构成的中位线三角形面积是原三角形面积的 $\frac{1}{4}$。

二、例题精讲

【例题 1】基础计算——利用平行四边形性质求角

在平行四边形 $ABCD$ 中，$\angle A = 70°$，求 $\angle B$、$\angle C$、$\angle D$ 的度数。

解：

在平行四边形中：

- 邻角互补：$\angle B = 180° - \angle A = 180° - 70° = 110°$。
- 对角相等：$\angle C = \angle A = 70°$，$\angle D = \angle B = 110°$。

所以 $\angle B = 110°$，$\angle C = 70°$，$\angle D = 110°$。

方法总结

平行四边形的角度问题只需牢记两条规则：对角相等、邻角互补。知道一个角，其余三个角都能求出。

【例题 2】基础计算——利用对角线互相平分

在平行四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 和 BD 相交于点 O，$AC = 10$，$BD = 14$。设 $\triangle OAB$ 的周长为 L，$AB = 6$，求 L。

解：

平行四边形对角线互相平分：

$$OA = \frac{AC}{2} = 5, \quad OB = \frac{BD}{2} = 7$$

$\triangle OAB$ 的周长：

$$L = OA + OB + AB = 5 + 7 + 6 = 18$$

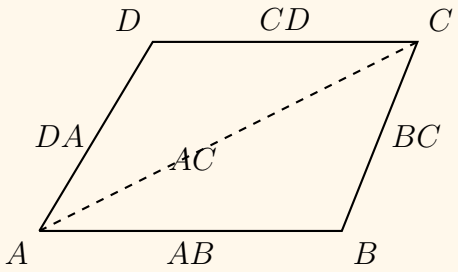
方法总结

平行四边形对角线互相平分，所以对角线的一半就是从交点到各顶点的线段长。这类问题常与三角形周长或三角形全等结合考查。

【例题 3】证明题——证明四边形是平行四边形

已知：四边形 $ABCD$ 中，$AB = CD$，$AD = BC$。

求证：四边形 $ABCD$ 是平行四边形。



证明：

连接 AC。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 中：

$$AB = CD \quad \text{（已知）}$$
$$BC = DA \quad \text{（已知）}$$
$$AC = CA \quad \text{（公共边）}$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle CDA$（SSS）

$\therefore \angle BAC = \angle DCA$（全等三角形对应角相等）

$\therefore AB \parallel CD$（内错角相等，两直线平行）

同理可证 $\angle ACB = \angle CAD$，从而 $AD \parallel BC$。

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形（两组对边分别平行）。

方法总结

证明平行四边形时，”两组对边分别相等”常通过连接对角线，证全等三角形来得到平行关系或相等关系。连接对角线是最常用的辅助线。

【例题 4】易错辨析——条件辨析题

判断下列命题是否正确，并说明理由：

(1) 一组对边平行，另一组对边相等的四边形是平行四边形。

(2) 对角线相等的四边形是平行四边形。

(3) 对角线互相垂直的四边形是平行四边形。

(4) 一组对边平行且一组对角相等的四边形是平行四边形。

解：

(1) **错误**。反例：等腰梯形（一组对边平行，另一组对边相等，但不是平行四边形）。

(2) **错误**。反例：等腰梯形的对角线相等，但它不是平行四边形。

(3) **错误**。反例：筝形（对角线互相垂直，但不是平行四边形）。

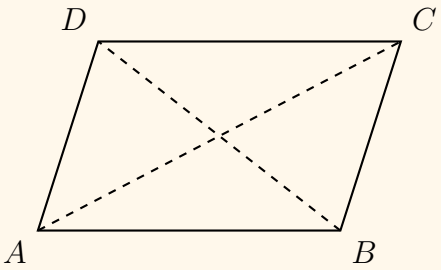
(4) **正确**。证明：设四边形 $ABCD$ 中 $AB \parallel CD$，$\angle A = \angle C$。
因为 $AB \parallel CD$，所以 $\angle A + \angle D = 180°$（同旁内角互补）。
又 $\angle A = \angle C$，所以 $\angle C + \angle D = 180°$，从而 $AD \parallel BC$。
两组对边分别平行，所以是平行四边形。

方法总结

判定平行四边形的条件必须严格满足五种判定方法之一。” 一组对边平行，另一组对边相等” 不能判定，” 对角线相等” 不能判定，” 对角线互相垂直” 也不能判定。要记住这三个易错点。

【例题 5】综合提高——矩形的判定与性质

已知：在平行四边形 $ABCD$ 中，对角线 $AC = BD$。
求证：平行四边形 $ABCD$ 是矩形。



证明：
在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle BAD$ 中：

$$AB = BA \quad \text{（公共边）}$$
$$BC = AD \quad \text{（平行四边形对边相等）}$$
$$AC = BD \quad \text{（已知）}$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle BAD$（SSS）
$\therefore \angle ABC = \angle BAD$（全等三角形对应角相等）
在平行四边形 $ABCD$ 中，$\angle ABC + \angle BAD = 180°$（邻角互补）。
$\therefore 2\angle ABC = 180°$，$\angle ABC = 90°$。
$\therefore$ 平行四边形 $ABCD$ 是矩形（有一个角是直角的平行四边形）。

方法总结

证明一个平行四边形是矩形，只需再证一个角是直角或对角线相等。这里是先用 SSS 全等得到对应角相等，再结合邻角互补求出直角。

【例题 6】综合题——菱形与勾股定理结合

在菱形 $ABCD$ 中，对角线 $AC=8$，$BD=6$。求：

(1) 菱形的边长。

(2) 菱形的面积。

解：

菱形对角线互相垂直平分。设对角线交点为 O，则

$$OA=\frac{AC}{2}=4,\quad OB=\frac{BD}{2}=3,\quad OA\perp OB$$

(1) 在直角三角形 AOB 中，由勾股定理：

$$AB=\sqrt{OA^2+OB^2}=\sqrt{16+9}=\sqrt{25}=5$$

菱形的边长为 5。

(2) 菱形面积 $=\frac{1}{2}\times d_1\times d_2=\frac{1}{2}\times 8\times 6=24$。

方法总结

菱形的对角线互相垂直，所以对角线的一半和边长构成直角三角形，可用勾股定理求边长。菱形面积 $=\frac{1}{2}d_1d_2$，这是菱形特有的面积公式。

【例题 7】综合题——中位线定理的应用

在 $\triangle ABC$ 中，D、E、F 分别是 BC、AC、AB 的中点。已知 $\triangle ABC$ 的周长为 24。

(1) 求 $\triangle DEF$ 的周长。

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 S，求 $\triangle DEF$ 的面积。

解：

(1) 由三角形中位线定理：

$$DE=\frac{1}{2}AB,\quad EF=\frac{1}{2}BC,\quad DF=\frac{1}{2}AC$$

$\triangle DEF$ 的周长：

$$DE+EF+DF=\frac{1}{2}(AB+BC+AC)=\frac{1}{2}\times 24=12$$

(2) 由中位线定理，$\triangle DEF$ 的各边分别是 $\triangle ABC$ 对应边的一半。

由于 $\triangle DEF \sim \triangle ABC$，相似比为 $1:2$，面积比为 $1:4$。

$$S_{\triangle DEF} = \frac{1}{4}S$$

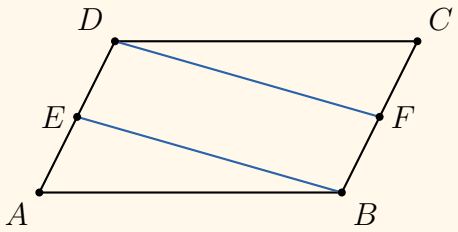
方法总结

三角形中位线定理的核心结论：中位线平行于第三边且等于其一半。三条中位线将原三角形分成四个全等的小三角形，每个面积是原三角形的 $\frac{1}{4}$。

【例题 8】综合题——平行四边形与全等三角形

在 $\square ABCD$ 中，E、F 分别在 AD、BC 上，且 $AE = CF$。

求证：$BE = DF$。



证明：

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形

$\therefore AB \parallel CD$，$AB = CD$（平行四边形对边平行且相等）

$\because E$ 在 AD 上，F 在 BC 上，且 $AE = CF$

$\therefore AD - AE = BC - CF$，即 $ED = BF$

又 $\because AB \parallel CD$，$\therefore AB \parallel ED$

$\therefore$ 四边形 $BEDF$ 是平行四边形（一组对边平行且相等：$AB \parallel ED$ 且 $AB = CD = ED + \ldots$）

让我重新用更直接的方法。

证明：

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形

$\therefore AB = CD$，$\angle A = \angle C$（平行四边形对边相等，对角相等）

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CDF$ 中：

$$AB = CD$$
$$\angle A = \angle C$$
$$AE = CF$$

$\therefore \triangle ABE \cong \triangle CDF$（SAS）

$\therefore BE = DF$（全等三角形对应边相等）。

方法总结

在平行四边形中证明线段相等，常用策略是利用平行四边形的性质（对边相等、对角相等）构造全等三角形的条件（SAS、ASA、AAS、SSS），从而得到对应边或对应角相等。

三、应用题

【应用 1】平行四边形的实际应用——花坛设计

学校要在一块平行四边形空地上建花坛。已知空地相邻两边长分别为 20 米和 15 米，其中一条边上的高为 12 米。求这块空地的面积。

解：

平行四边形的面积 = 底 × 高。

设 12 米的高对应底边为 a 米。

若底边 $a = 20$ 米，则 $S = 20 \times 12 = 240$ 平方米。

若底边 $a = 15$ 米，则 $S = 15 \times 12 = 180$ 平方米。

需要判断 12 米对应的高是哪条底边。

若高 12 对应底边 15，则另一条底边 20 对应的高 $= \frac{180}{20} = 9 < 15$，合理。

若高 12 对应底边 20，则另一条底边 15 对应的高 $= \frac{240}{15} = 16 > 15$，这意味着高大于邻边，不合理（高不可能大于邻边）。

所以 12 米的高对应的底边是 15 米，空地面积 $= \boxed{180}$ **平方米**。

【应用 2】中位线的实际应用——测量河宽

小华要测量一条河的宽度。他先在河的一岸选点 A，再在对岸选点 B，然后在 AB 同侧选点 C（C 不在 AB 上），取 AC 的中点 D 和 BC 的中点 E，测得 $DE = 35$ 米。根据三角形中位线定理，河宽 AB 是多少？

解：

D 是 AC 的中点，E 是 BC 的中点，$\therefore DE$ 是 $\triangle ABC$ 的中位线。

由中位线定理：

$$DE = \frac{1}{2}AB$$

$$AB = 2 \times DE = 2 \times 35 = \boxed{70}\text{(米)}$$

河宽为 70 米。

【应用 3】矩形的实际应用——相框制作

小明要用木条制作一个矩形相框，要求相框的对角线长为 25 cm，且长与宽之比为 3 : 4。求相框的长和宽各是多少。

解：

设长为 $4x$ cm，宽为 $3x$ cm。

矩形的对角线、长、宽构成直角三角形，由勾股定理：

$$(4x)^2 + (3x)^2 = 25^2$$

$$16x^2 + 9x^2 = 625$$

$$25x^2 = 625 \implies x^2 = 25 \implies x = 5$$

长 $= 4 \times 5 = 20$ cm，宽 $= 3 \times 5 = 15$ cm。

实际问题建模

将实际问题转化为数学模型是关键。相框是矩形，对角线已知，长宽比已知，设比例系数列勾股定理方程即可求解。比例设参法是常用技巧。

四、课堂练习

1. 在平行四边形 $ABCD$ 中，$\angle A - \angle B = 40°$，求 $\angle A$、$\angle B$、$\angle C$、$\angle D$ 的度数。

2. 在平行四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 和 BD 相交于 O，$AC = 16$，$BD = 12$，$AB = 10$。求 $\triangle OAB$ 的周长。

3. 已知菱形的两条对角线分别为 6 和 8，求菱形的面积和边长。

4. 在矩形 $ABCD$ 中，$AB = 6$，$BC = 8$，E 是 CD 的中点，求 AE 的长。

5. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，D、E、F 分别是 AB、BC、CA 的中点。若 $\triangle DEF$ 的周长为 16，求 $\triangle ABC$ 的周长。

参考答案

1. 由 $\angle A+\angle B=180°$（邻角互补）和 $\angle A-\angle B=40°$，
联立解得 $\angle A=110°$，$\angle B=70°$。
由对角相等：$\angle C=\angle A=110°$，$\angle D=\angle B=70°$。

2. $OA=\frac{AC}{2}=8$，$OB=\frac{BD}{2}=6$。
$\triangle OAB$ 的周长 $=OA+OB+AB=8+6+10=24$。

3. 面积 $=\frac{1}{2}\times 6\times 8=24$。
对角线互相垂直平分，$OA=3$，$OB=4$，边长 $=\sqrt{9+16}=5$。

4. $DE=\frac{1}{2}BC=4$。在 $\triangle ADE$ 中，$AD=BC=8$，$\angle D=90°$。
$AE=\sqrt{AD^2+DE^2}=\sqrt{64+16}=\sqrt{80}=4\sqrt{5}$。

5. $\triangle DEF$ 的各边分别是 $\triangle ABC$ 对应边的中位线，即各边为原边的一半。
$\triangle ABC$ 的周长 $=2\times 16=32$。